Smart Study Desk with Pomodoro Focus System

จัดทำโดย

นางสาว กนลรัตน์ วงศ์ษาพาล 67332310142-2 ECP3R

นาย สุทธวีร์ พลหินลาด 67332310261-6 ECP3R

เสนอ

อาจารย์ ประภาส ผ่องสนาม

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาการออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ระบบโต๊ะอ่านหนังสืออัจฉริยะด้วย IoT
(Smart Study Desk with Pomodoro Focus System)

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบโต๊ะอ่านหนังสืออัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการจัดการเวลา โดยใช้หลักการ Pomodoro Technique ในการแบ่งช่วงเวลาอ่านหนังสือและพักอย่างเป็นระบบ ระบบประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เซนเซอร์ตรวจจับการใช้งาน ไฟ LED แสดงสถานะ Buzzer แจ้งเตือน และ Web Dashboard สำหรับแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบบสามารถจับเวลาอ่านหนังสือ ตรวจสอบระยะการนั่ง ตรวจวัดความสว่าง และส่งข้อมูลไปยัง Dashboard ผ่านเครือข่าย WiFi เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานมีสมาธิและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำสำคัญ: IoT, ESP32, Pomodoro, Smart Desk, Dashboard

I. บทนำ (Introduction)

ในปัจจุบัน นักเรียนและนักศึกษามักประสบปัญหาการขาดสมาธิและการบริหารเวลาในการเรียน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือลดลง เทคนิค Pomodoro Technique เป็นแนวทางการจัดการเวลาที่ได้รับความนิยม โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 25 นาทีสำหรับการทำงาน และ 5 นาทีสำหรับการพัก เพื่อช่วยเพิ่มสมาธิและลดความเหนื่อยล้า

ดังนั้น โครงงานนี้จึงพัฒนาระบบโต๊ะอ่านหนังสืออัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี IoT ร่วมกับ ESP32 เพื่อควบคุมเวลา แจ้งเตือนผู้ใช้งาน และแสดงผลข้อมูลผ่าน Web Dashboard แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนและปรับปรุงประสิทธิภาพการอ่านหนังสือได้อย่างเหมาะสม

II. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

มีงานวิจัยและโครงงานจำนวนมากที่นำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในระบบอัจฉริยะ เช่น

1. ระบบ Smart Home ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต
2. ระบบ Smart Energy Meter ที่สามารถตรวจวัดและแสดงผลข้อมูลพลังงานแบบเรียลไทม์
3. ระบบติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานผ่าน Dashboard เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

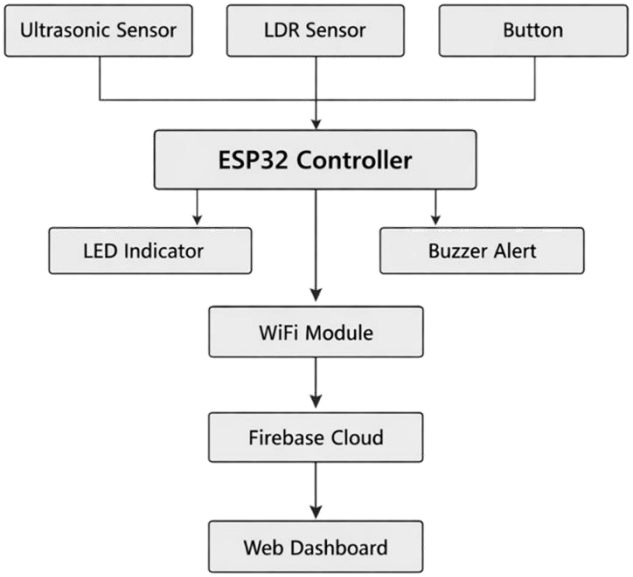
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบโต๊ะอ่านหนังสืออัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาและพัฒนาพฤติกรรมการเรียน

III. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อพัฒนาระบบโต๊ะอ่านหนังสืออัจฉริยะโดยใช้ IoT
2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิค Pomodoro ในการจัดการเวลา
3. เพื่อพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลผ่าน Web Dashboard แบบเรียลไทม์

4. เพื่อช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการเรียน

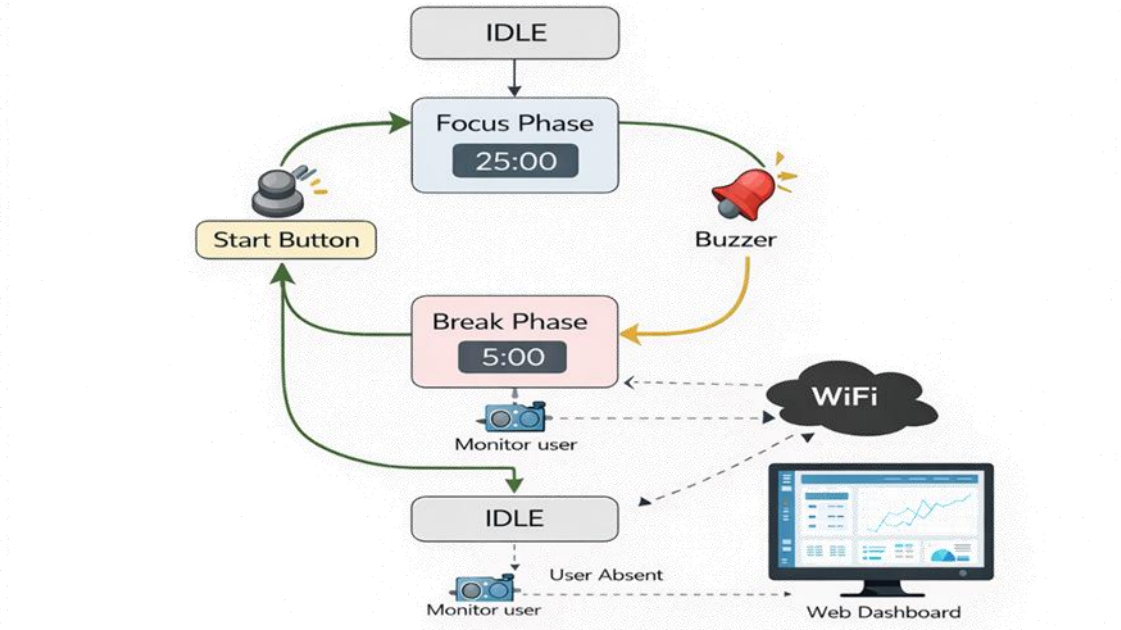
IV. วิธีดำเนินงาน (Methodology)



ระบบประกอบด้วย ESP32 เซนเซอร์ และระบบ Cloud โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เชื่อมต่อ ESP32 กับ WiFi
2. เชื่อมต่อ Firebase สำหรับเก็บข้อมูล
3. ใช้ Ultrasonic ตรวจจับระยะ
4. ใช้ LDR ตรวจวัดแสง
5. ใช้ LED แสดงสถานะ
6. ใช้ Buzzer แจ้งเตือน
7. ใช้ปุ่มกดเพื่อเริ่มระบบ
8. ใช้ Pomodoro Timer ควบคุมเวลา
9. ส่งข้อมูลไปยัง Web Dashboard
10. รับคำสั่งจากเว็บ

V. หลักการทำงาน (Working)



หลักการทำงานของระบบมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ใช้กดปุ่มเริ่มต้นการทำงานของระบบ
2. ระบบเข้าสู่ช่วง Focus และเริ่มจับเวลา (25 นาที)
3. เมื่อครบกำหนดเวลา ระบบจะส่งเสียงแจ้งเตือนผ่าน Buzzer และเข้าสู่ช่วง Break (5 นาที)
4. เมื่อครบช่วงพัก ระบบจะกลับเข้าสู่ช่วง Focus อีกครั้งโดยอัตโนมัติ
5. ระบบตรวจจับระยะการนั่งของผู้ใช้ หากไม่มีผู้ใช้งาน ระบบจะหยุดการทำงานและกลับสู่สถานะเริ่มต้น (IDLE)
6. ข้อมูลสถานะ เวลา และค่าจากเซนเซอร์จะถูกส่งไปแสดงผลบน Web Dashboard ผ่าน WiFi

VI. อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ(Hardware Components)

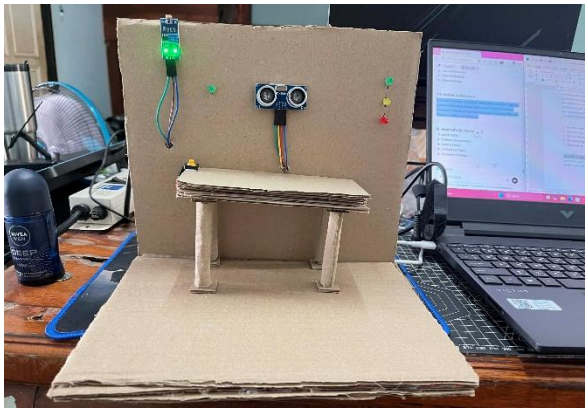
1. ESP32 Development Board
2. Ultrasonic Sensor (HC-SR04)
3. LDR Sensor Module
4. Push Button Switch
5. LED Indicator (4 ดวง)
6. Buzzer Module
7. Resistors
8. Breadboard
9. Jumper Wires

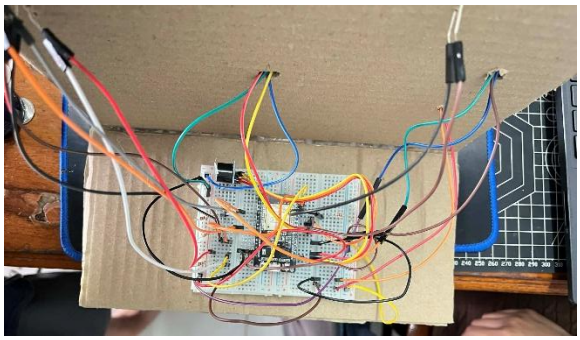
10. USB Power Supply

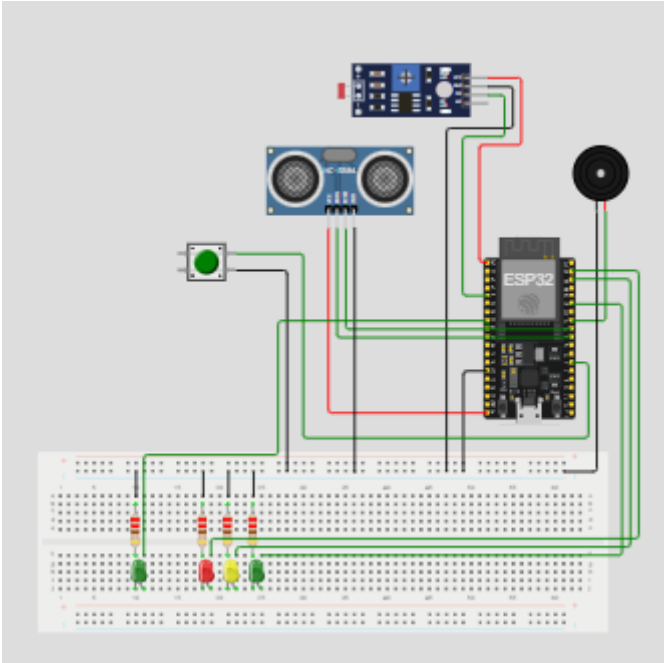
V. อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ(Hardware Components)

VII. ผลการทดลอง (Result)

จากการทดลองพบว่าระบบโต๊ะอ่านหนังสืออัจฉริยะด้วย IoT สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ โดย ESP32 สามารถควบคุมการทำงานของเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ระบบสามารถจับเวลาตามหลักการ Pomodoro ได้ ตรวจจับระยะด้วย Ultrasonic Sensor และตรวจวัดความสว่างด้วย LDR ได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลสถานะของระบบสามารถส่งไปยัง Firebase ผ่าน WiFi และแสดงผลบน Web Dashboard แบบเรียลไทม์ได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถควบคุมระบบผ่านหน้าเว็บได้ และระบบทำงานได้อย่างเสถียรตลอดการทดสอบ







VIII. แนวทางพัฒนาในอนาคต (Future Scope)

1. เพิ่มหน้าจอแสดงผล
2. เพิ่ม Mobile App
3. เพิ่ม AI ตรวจจับท่านั่ง
4. เพิ่มการบันทึกข้อมูล
5. เพิ่มระบบเสียงพูด

IX.สรุปผล (Conclusion)

โครงงานนี้สามารถพัฒนาระบบโต๊ะอ่านหนังสืออัจฉริยะโดยใช้ IoT ได้สำเร็จ ระบบสามารถช่วยเพิ่มสมาธิและช่วยจัดการเวลาได้ โดยใช้ Pomodoro Technique ร่วมกับเซนเซอร์และ Web Dashboard ทำให้สามารถใช้งานได้จริงและสามารถพัฒนาต่อได้ในอนาคต